

Ro.60 之后的研究回顾

这页接在 R0.00-R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.71G 的 71 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被具体反例或尺度分析排除，以及哪些条件还没有从 Navier-Stokes 方程中推出。

累计回顾

R0.61-R0.71G

收录节点：71

回顾截止时公开笔记：131

回顾截止节点：R0.71G

问题状态：仍未解决

00 / 回顾范围

这一页从 R0.60 的阶段终点继续

71

R0.61-R0.71G 研究节点

12

按问题划分的研究阶段

0

全局正则性证明或破裂构造

R0.00-R0.60 的内容保留在上一份阶段回顾中。R0.60 的结论是：完整 Fourier-Leray 结构与高阶计算可以继续做，但还没有控制一般三维解的临界量。后面的 71 个节点沿着这个缺口推进。

节点数量不能换算成“问题完成了多少”。这些记录的作用是把条件结果、精确恒等式、计算证书、反例和停止条件分开。

01 / 研究过程

Ro.60 之后的路线分成十二段

01

R0.61-R0.69A · 约化递推、时间分层和剪切类

四次及更高阶 Picard 目标可以精确计算，约化递推也有共同解析域和机器证书。不过，所用不变剪切族始终光滑。时间分层、物理环带与完整核的检查最后都回到一般三维涡量拉伸，没有产生奇点候选。

R0.61

R0.66

R0.67C-2

R0.68B-2f/g/h

R0.69A

02

Ro.69B–Ro.69F · 横向扰动和预解算子

横向线性化、旁带扰动、非线性解耦与临界预解算子的最优尺度回到经典临界尺度，没有比已知继续性条件多出新的控制。这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69F

03

Ro.69G–Ro.69O · 压力项和远近场分离

压力 Hessian、调和四极矩、三带估计和局部交换子给出了远场衰减与结构恒等式；近场主项仍然是三维涡量拉伸。只靠压力分解，临界能量估计不能闭合。

- Ro.69G
- Ro.69K
- Ro.69O

04

Ro.69P–Ro.69W · 有符号环带和静态构造

涡量拉伸可以写成有符号物理环带和。随后用解析缩放、外向舍入区间和端点证书替代多尺度扫描。尺度比四的一参数两尺度静态族被严格排除；结论只覆盖声明的构造族。

- Ro.69P
- Ro.69T
- Ro.69V
- Ro.69W

05

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

移动环带标签本身不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化依次被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

- Ro.70A
- Ro.70D
- Ro.70I

06

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

- Ro.70J
- Ro.70L
- Ro.70O

07

Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的 $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

- Ro.70P
- Ro.70S
- Ro.70Y
- Ro.70Z

08

Ro.71A · 恒定投影和临界时间指数

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同 Q 下反号。现有能量恒等式只能给时间 L^1 控制；同范数集中序列排除了从这些输入统一推出任何 L_t^s 、 $s > 1$ 控制。

- Ro.71A

09

Ro.71B–Ro.71D · 正输出系数、有符号传播和物质热 tent

精确 Fourier 族排除了共同通道自动衰减、无权尺度打包和一个直接三场极化估计。有符号分区会产生非负细化缺陷，黏性与真实 NSE 初始迹都能从零创造正输出功。完整物质热 tent 保留全部通量后，光滑精确剪切解仍产生 k^2 临界细化代价。

- Ro.71B
- Ro.71C
- Ro.71D

010

Ro.71E · Projected-Lamb 热体积与底边迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport–filter commutator 精确压成 projected-Lamb 注入；pressure 是 Bernoulli 梯度补项，不是独立涡量扇区。完整正壳注入的竖直热体积满足 H^{-1} 上界，归一化后由 Leray 能量无条件时间可积。固定光滑框架和六模态初值生成的全局光滑 2D3C NSE 解同时证明：从体积恢复初始底边仍损失 $2K^2$ ，有限抛物热盒质量保持临界。

- Ro.71E
- 正式附图

011

Ro.71F · 局部热打包与临界迹障碍

移动 cutoff 的 projected-Lamb 账本完整保留时间面、热高度面、cutoff–curl、形状残差与黏性 collar；projected 与 material 两种表示精确等价。匹配分片给出更强的局部条件继续性判据，并把无条件热体积估计保留到有界重叠局部块。六模态 2D3C 光滑解对每个非零非负 cutoff 都实现精确 K^2 底边代价；固定能量的低块分片序列和严格内部 one-block 缩放又表明，几何本身不能把临界因子改成 $o(r^{-2})$ 。 Cr^{-2} 只被饱和，没有被否定。

- Ro.71F
- 正式附图
- 证书

Ro.71G · 正号驻留反例与加权 BV 门槛

projected-Lamb 的精确时间演化保留全部壳间作用；归一化 signed quotient 中，局部方向 C 的径向增长精确消去，只剩 Lamb 加速度和角向转动。固定初始动能的全局光滑 2D3C NSE 解族证明，正号可以维持任意多个黏性时间，因此 sign-only 驻留常数不存在。固定正相对阈值仍在见证族上保持 $O((\nu K^2)^{-1})$ ；不过一组互不相交的临界 episode 证明，驻留本身不足以求和底边迹。临界驻留加统一加权 BV/crossing 可和性给出条件控制，而标准 Leray 能量尚未提供这项预算。

Ro.71G

正式附图

证书

02 / 保留结果

目前可以保留的数学结果

- 有符号物理环带恒等式、完整框架交换子关系和周期投影条件继续性机制。
- 协方差演化、秩一扩散吸收、近秩一平方根亏损与响应距离核的精确分解。
- 有符号分区的非负细化缺陷、正输出归一化不连续、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 有界重叠局部 heat packing 与任意 $\alpha > 0$ 的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ 。
- 固定能量低块分片的底边-热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法 $o(r^{-2})$ 因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的精确物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 临界驻留加统一加权 BV/crossing 的条件控制；所需 angular/source-curvature 预算仍未从标准能量推出。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值，还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

03 / 目前的判断

路线进一步排除了模糊的驻留命题，但仍没有跨过正则性门槛

截至 Ro.71G，没有新的无条件继续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明有限时破裂。不能把 71 个节点解释成对千禧年问题完成了某个比例。

目前最有内容的正结果仍是 Leray 能量级的 projected-Lamb 热体积及其有界重叠局部化。Ro.71G 又把时间问题分开：只要求功为正时不存在统一黏性驻留常数；要求固定正相对高度时，精确见证族仍按 $(\nu K^2)^{-1}$ 退出。

关键缺口也更具体。临界 residence 不能单独把 K^{-2} -weighted heat bulk 变成无权 bottom trace。还需要统一的 crossing、频率包络或加权 BV 预算；精确导数把候选预算定位到 $\partial_t L$ 、角向旋转、moving cutoff、collar、零分母时间面和 Y_t/Y 。

Ro.71H 检查 angular source-curvature 预算

下一对象是归一化方向 $E = C/\|C\|_2$ 的角向项 $\langle P_{E^\perp} F, C_t \rangle$ 。账本必须保留全部壳间对、moving-cutoff 与 collar、零分母时间面和 Y 归一化。

目标是从 NSE 结构得到非循环的耗竭或加权 BV 界。若所得条件只等价于 Serrin/Besov、Cheskidov–Dai occupation，或直接假设目标 BV 可和性，temporal-residence 分支停止。

这里的“完成”只指声明范围内可复核

“完成”表示相应推导、精确计算程序、独立检查和公开材料在声明范围内已经核对，不表示通过外部同行评审。计算反例和光滑解族只排除它们明确覆盖的估计。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

逐节笔记、证书和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.71F 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.71G](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [下载同步 PDF](#)

Ro.70A 以后每个完成并认证的研究版本都保留 HTML、PDF、首页路线入口和首页进展入口。正式附图同时保留源数据、绘图程序、环境、独立验证和校验和。